Administração de Sistemas ASIST

Tópico 4

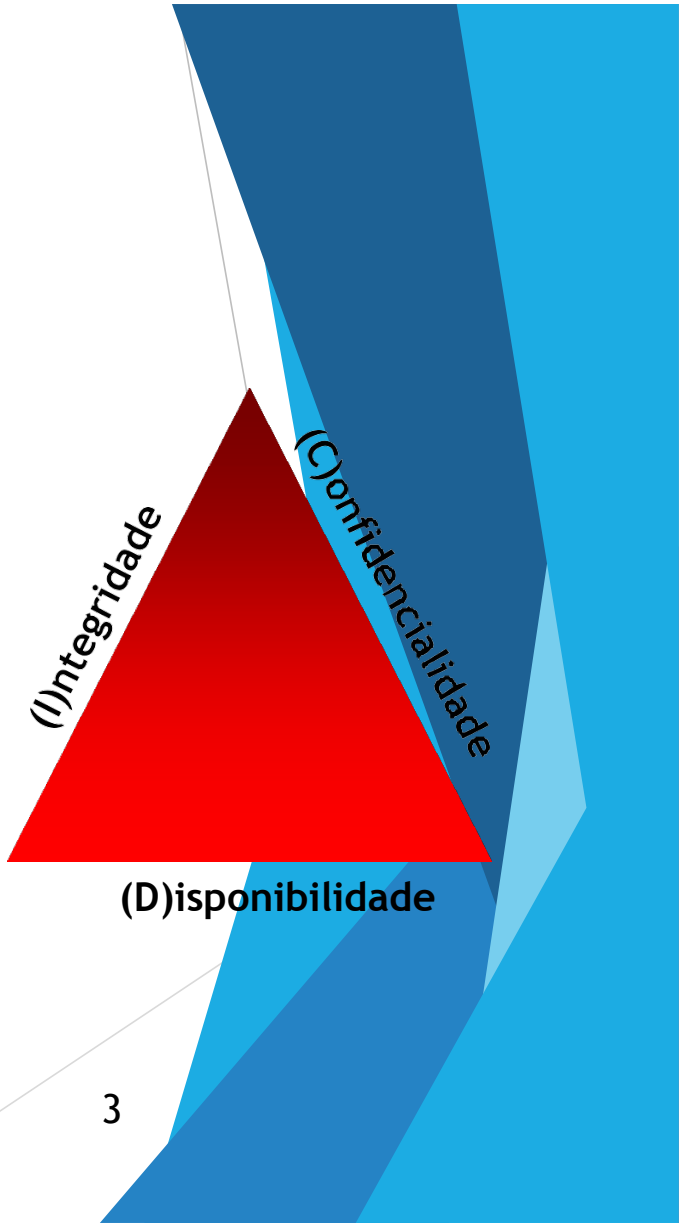
Criptografia

Criptografia

- O bem mais valioso que possuímos são os dados
- Por maior que seja o custo, um sistema e/ou uma infraestrutura pode ser substituída, mas tal não se aplica necessariamente aos dados
- O custo de perda dos dados, ou a perda de confiança neles, não é quantificável e muitas vezes impossível, o que acarreta inúmeros efeitos secundários
  - Legais, fiscais, operacionais, de reputação, …
- E, por vezes, são secretos ou privados, pelo que o acesso por terceiros acarreta perda de credibilidade e fugas de informação
- Ou seja, os dados são essenciais à operação de cada um, organização ou pessoal, e importa que sejam
  - **Credíveis**
  - **Disponíveis**
  - **Confidenciais**

Criptografia

- Note-se que estes princípios não se aplicam da mesma forma a todas as áreas da infraestrutura (rede, equipamentos, dados)
- Dentro dos princípios anunciados, a *disponibilidade* deve ser interpretada como *estar disponível na altura (e/ou espaço de tempo) apropriado*
- Entende-se por segurança os conceitos necessários para que a informação esteja disponível, certa e legível apenas a quem está autorizado
- Este conceito pode ser (e é) estendido à própria infraestrutura com as devidas alterações ou adaptações aplicáveis
- A tríade CID (ou CIA em inglês) espelha a base da segurança



Criptografia

- A confidencialidade
  - Garante que existe o nível apropriado de secretismo em cada nó de processamento e que se previnem as fugas de informação
  - Deve existir em todo o sistema e não apenas em algumas partes
  - Pode ser obtida através de
    - Encriptação dos dados guardados e transmitidos
    - Comunicações seguras
  - Pode ser anulada através de
    - Monitorização das comunicações
    - Engenharia social
    - Roubo de credenciais de autenticação
- Sem confidencialidade, os dados podem ser lidos por quem não tem a autorização apropriada

Criptografia

- A integridade
  - Garante a exatidão e fiabilidade do sistema e na prevenção da alteração não autorizada de dados
  - Garante que ataques e erros não comprometem a informação e o sistema
  - Pode ser obtida através de:
    - Boa gestão das capacidades dos agentes do sistema
    - Mecanismos de deteção de intrusão
    - Controlos de acesso apropriados
- Sem garantia de integridade, um sistema pode funcionar sobre dados incorretos sem o saber

Criptografia

- A disponibilidade
  - Garante a capacidade necessária a fim de atuar de forma previsível e com desempenho aceitável
- Ações relevantes que podem ser tomadas para a garantir são
  - Evitar pontos únicos de falha
  - Tomar medidas de salvaguarda da informação
  - Incluir mecanismos de redundância
  - Garantir a disponibilidade a quem dela precisa
- Pode ser afetada por ataques de negação de serviço

Criptografia

- Os mecanismos para garantir os dois primeiros princípios (confidencialidade e integridade) baseiam-se na utilização da criptografia
- O terceiro princípio (disponibilidade) tem como premissa mecanismos diferentes
  - Afinal o que se quer garantir com este princípio é que um utilizador autorizado obtém acesso aos dados existentes no sistema num tempo menor ou igual ao SLA definido
- Não se pretende aqui um curso completo de criptografia mas apenas os seus princípios básicos

Criptografia

- Criptografia – kryptós (escondido) + gráphein (escrita)
- Ciência e arte de ocultar texto (informação) de forma a que se torne indecifrável por terceiros - objetivo quando começou a ser aplicada
- Utilizada desde há milhares de anos (etruscos, romanos, etc.)
- Tendo um texto (**P**) e aplicando a cifra com uma chave(**K**) obtém-se o texto cifrado (**C**)
  - **$C = P \oplus K^+$** ou **$C = E(P,K)$** ou **$C = Ke(P)$**
  - **$P = C \oplus K^-$** ou **$P = D(C,K)$** ou **$P = Kd(C)$**
- Utilizada atualmente quer para tornar indecifrável o texto para entidades não autorizadas quer para o autenticar

Criptografia

- Um sistema criptográfico ideal deve ser difícil de quebrar, fácil de utilizar, robusto (ou seja, dois textos diferentes não devem resultar na mesma cifra se a chave utilizada é a mesma) e fácil de substituir (se quebrado)
- Note-se o *difícil de quebrar*
- A definição mais exata é assumir *difícil* como *impraticável*

Criptografia

- A criptografia por si só é bastante inútil
  - Tem de fazer parte de um sistema mais vasto
- Compare-se a criptografia com uma fechadura
  - Por si só, é inútil
  - Mas se fechar um acesso a algo exceto para quem possuir a chave, torna-se importante
  - Se assumirmos que o *algo* a que dá acesso se estende a pessoas, o problema assume outras dimensões comportamentais
    - Essas pessoas precisam lembrar-se de fechar a fechadura quando saem e
    - Precisam lembrar-se de não deixar a chave à vista ou disponível

Criptografia

- E tal como nas fechaduras, há a *boa* criptografia e a *má* criptografia
- Além disso, a criptografia tem que distinguir entre *bom* e *mau* acesso
  - O que é muito mais difícil do que manter todos de um lado apenas
- Um aspeto a manter em mente é que não é razoável aplicar criptografia "boa" ao mesmo tempo que se deixam pontos fracos na infraestrutura
  - Imaginem um cofre de um banco com uma porta e uma fechadura fantásticas mas que tem uma janela dentro do cofre, com ou sem grades
- Assumamos então um princípio base

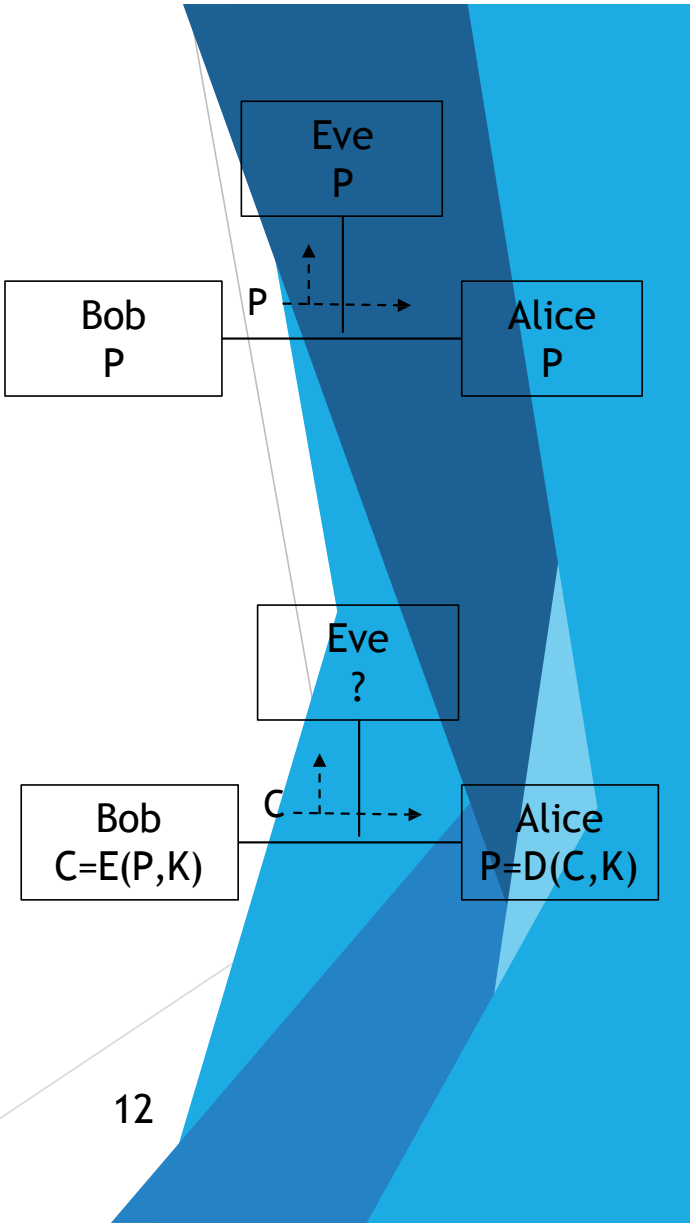
  A segurança de um sistema é tão forte quanto o seu ponto mais fraco
- E um outro ainda

  A criptografia não é a solução para os problemas de segurança

  (mas é parte da solução)

Criptografia

- O primeiro objetivo da criptografia foi encriptar/cifrar as mensagens
- Bob e Alice querem trocar mensagens (**P**) entre eles mas sem que Eve, que está à escuta, as entenda
- O que podem fazer é combinar um segredo entre eles (segredo partilhado) que será a chave (**K**) e encriptar cada mensagem enviada aplicando um algoritmo com essa chave, obtendo assim o texto cifrado **C**
- O destinatário da mensagem decifra a mensagem aplicando a mesma chave **K** mas a função inversa
- Cada interveniente na mensagem necessita saber o algoritmo a aplicar e a chave
- Este exemplo aplica-se a dados em comunicação mas pode e deve ser aplicado também a dados armazenados no sistema



Criptografia

- É claro que há custos e constrangimentos no processo
  - Que algoritmo de encriptação/desencriptação escolher?
  - Quão robusta é a chave (segredo)?
- Kerckhoffs definiu em 1883 vários princípios aplicáveis à criptografia que ainda se aplicam – embora adaptados aos dias de hoje
- Um dos princípios é ***A segurança de um sistema de encriptação deve depender apenas do segredo da chave e não do segredo do algoritmo***
- Há várias razões para isto
  - Os algoritmos são difíceis de desenvolver e alterar
  - Algoritmos secretos são difíceis de distribuir (embora com algumas exceções)
- Atualmente, não basta o secretismo da mensagem
  - Torna-se necessário garantir a integridade e a autenticidade
  - E também, o não-repúdio (basta pensar nos bancos e na autoridade tributária)

Criptografia

- Além das considerações anteriores, uma outra emerge
  - Qual o procedimento a adotar se o algoritmo for quebrado?
- Vários autores escreveram sobre o tema
  - ***The enemy knows the system*** (Claude Shannon)
  - ***There are two ways to design a system. One is to make it so simple there are obviously no deficiencies. The other is to make it so complex there are no obvious deficiencies.*** (C. A. R. Hoare, citado em Kaufman et al., Network security, p. 441)
  - ***Criptography is rarely ever the solution to a security problem.*** (D. Gollmann,Computer Security, p. 203)

Criptografia

- Os sistemas criptográficos podem ser tipificados por
  - **Algoritmo**
    - Algoritmo secreto (usado na área militar)
    - Algoritmo conhecido
  - **Segredo/Chave**
    - Simétrica (segredo partilhado)
    - Assimétrica (chaves de encriptação e desencriptação diferentes)
  - **Método**
    - Bloco
    - Contínuo (*stream*)
  - **Aplicação**
    - Reversível/bidirecional (Integridade, Confidencialidade, Autenticidade)
    - Irreversível/unidirecional (Integridade, Autenticidade)

Criptografia

- Já foram descritos alguns constrangimentos na utilização de um algoritmo secreto
- De realçar que o desenvolvimento de um algoritmo secreto, embora possível, tem inconvenientes
  - Quão seguro é?
  - Como se distribui?
  - Que garantias temos de robustez, isto é, que dois textos diferentes não produzam a mesma cifra?
  - Quem faz a sua criptoanálise?
- Se adotarmos um algoritmo conhecido temos a garantia que já foi feita a sua criptoanálise e, provavelmente e caso aplicável, das suas implementações

Criptografia

- Pensando no segredo, a forma mais simples e usual é o segredo partilhado
  - É usado, como visto em tópicos anteriores, nas senhas de acesso
- Um método possível é a **substituição**, que consiste em substituir cada caractere do texto por um diferente
  - Este é o método utilizado na Cifra de César
  - Esta cifra consistia em substituir cada caractere por um outro 3 (três) posiçõesno alfabeto para a direita (não era exatamente só isso, mas assumamos dessa forma)
- Se o texto cifrado for **C = ehpylqgrvdqryddxodghdvlvw**, qual será a mensagem **P**?
  - **$K^+ = 3 \leftrightarrow K^- = -3$**
  - Cifrar: **a → d; e → h; z → c; …**
  - Decifrar: **e ← b; h ← e; c ← z; …**

Criptografia

- Em alternativa à substituição, pode ser feita a **transposição** (ou permutação), que se baseia na alteração da ordem dos caracteres do texto
  - Texto: **Hoje temos aula de ASIST**
  - Texto alterado: **H J t m s u a e S S**
    o e e o a l d A I T
  - Cifra: **HJtmsuaeSSoeeoaldAIT**

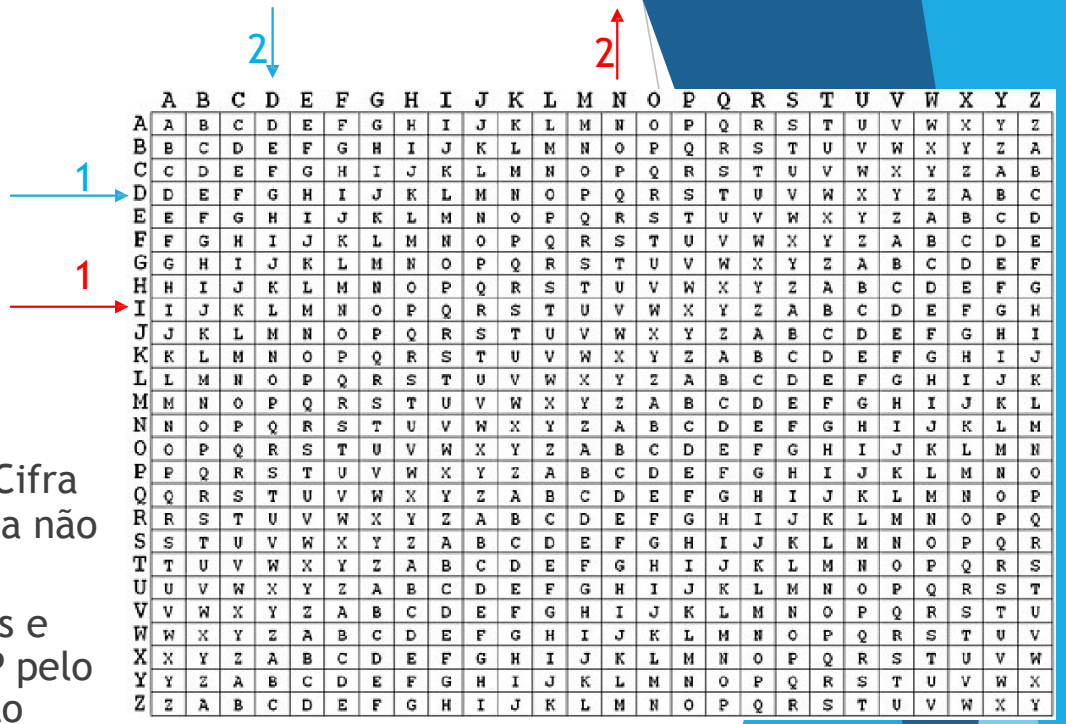
  - Chave: **4132** (vamos acrescentar um "**k**" ao texto para que o seu tamanho seja múltiplo do tamanho da chave)
  - Cifra: **eHjootmelasuaSdAekITS**

Criptografia

- O segredo partilhado é apetecível por vários motivos, dos quais se destaca ser o método com melhor desempenho nas operações de cifragem e decifragem
- Contudo, tem vários inconvenientes
  - Para um segredo pré-partilhado ser efetivo, deve ser exclusivo de um par de entidades
    - Ou seja, para N entidades deverão existir $C_{(n,2)}$ (combinações de N dois a dois)
  - O elevado número de segredos conduz a problemas humanos
    - Para 100 (cem) entidades, são necessários $C_{(100,2)} = \frac{100!}{2!*(100-2)!} = 4950$ segredos!
  - Também num contexto prático, como partilhamos o segredo com uma entidade? Envio por SMS?

Criptografia

- A Cifra de César tem o inconveniente que caracteres iguais produzem cifras iguais
- A Cifra de Vigenère baseia-se no princípio da Cifra de César mas alterando os caracteres de forma não constante
- Em vez disso, utiliza uma matriz de caracteres e uma chave, substituindo cada letra do texto P pelo caracter na intersecção do caractere do texto com o caractere correspondente da chave
- Exemplo:
  - Texto: **Qual o dia da semana? → qualodiadasemana?**
  - Chave: **asist → asistasistasista**
  - Cifra: **qmidhdaivtswusga?**



Cifrar: caractere na intersecção da linha da letra correspondente da chave com a coluna da letra do texto

Decifrar: letra da coluna que contém na intersecção da linha da letra correspondente da chave o caractere da cifra

Criptografia

- Em alternativa há a cifra assimétrica
- Baseia-se na utilização de algoritmos e chaves diferentes para a encriptação e desencriptação
- Na cifra assimétrica **Ke <> Kd**
- Também é conhecida por **cifra de chave pública** porque **Ke** pode ser tornado público já que apenas a **Kd** (secreta) permite desencriptar
  - Na verdade, um texto claro pode ser encriptado com a chave **Kd** e desencriptado com a chave **Ke**
- Este método é pesado em termos de processamento, portanto inadequado para grande volume de dados
- Ao mesmo tempo, é fácil de utilizar pois não exige a troca de chave (segredo)
- Utilizado frequentemente para negociar de forma segura um segredo partilhado

Criptografia

- A minha chave pública:

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQGNBGJQU0EBDACrwZQ98o5Lxk18HefD6bC7ri1f7QgmgoyiaDHa5SmsnCxL72LI
WQuPzEaXD4oQe+YqNFQ9HSspE/PaZw9gouYEXnOdZygtEpbbTXqUR+SmecQr637I
kGBWRXAX5+1NR7Od0S8jNoT96XzDyO80ZMlaIeaXVRLnhJRkIUdA5RnFCt85/jWm
+7jAMb0woPVzMeHTSGPhrEfYO+qLAjPq6yyqjDCkj1RjltoEKGaaFKesJt6p6deM
sCkSMOpOiWmBI71gVuSzgPnt63JXaL1ZubnkHyeglL4fj/j9ewbvW+Gwc6Ic9MDL
jkwp/3NH1NwellcHi1stpg/FMwrWQqN6w+SNCbPixG9hF7oR7rvSiw9UDEqYY9SJ
OdjR6U1DIkZKs2IwyqEEHXXCrEPeaAYujZTEDufYfrXiBh0ocHqEdP2d4KK4psQ8
x/JbjmzxFX0MVUCiPSGk4wc9+90yXkXOVEBC9udKMkareFyCyBqjPH6SqqExIrc/
3DzRNoTv6vTsnssAEQEAAbQjSm9yZ2UgUGludG8gTGVpdGUgPGpwbEBpc2VwLmlw
cC5wdD6JAc4EEwEIADgCGwMFCwkIBwIGFQoJCAsCBBYCAwECHgECF4AWIQQ73in2
iCYMAh6y9CNwcBn0rY848wUCYlBTrgAKCRBwcBn0rY848z7aC/sHQXIpIQRM8Vfr
ZQupxZvlPD7i0KJdmnMkJckB6pJmF4IXn7dvOoaseRDFRWtWVWj6YtY/QOkncpM2
s/Ij7PWRda20a+qPqLYhxog5zMokkX2duac1aQqIDBiXuiC2yl9cELTxH9IRDhhj
uxJVZE7sb6Bennll2U/rV2wuWSiUlx5cw2x0t/2EKtVlnVjn79uyzj+8n5/C68kx
cRtzHrvxCv/8RqfcwmO3x01cOm8HkTvrD1O/93nxfys9Gi6DqjwgZHDZwXfx4jFB
Mw7Q4NH1rACkShH5F+7Z5h68bpWu2c3DdrFazqUOO37EE4RA7Cb60y13feSIJ6JS
NvNN4vlL1so5pBMrBu1b3NqkPVKm7Yn62h6CfdlCQrO+RNtNDTgZuj2q897Yjmx3
OdZNQasX8XjO9b5EDALIChdvC6h10bKozimHFzjSO85fRN19/Mi12KsB7FwInmiH
0dpsl4EUD5gOLQRIXpuphUVgQDCh68Xq+J/EVZMlXtrz5enEKz25AY0EYlBTQQEM
AMpdZr8OoDFvNvUIQ0rnpaH1pFud6nLkPZveDshmmHcrQlBj9MNm9/yhKjHyK1+S
xcAVbfkRw+aKk0KGW4MjRa9+ky/DQC7U1ZGBiTv+LihtZWxb6qDS2dWXa7bnBD8y
i5DwB6ZQocOhtCoUu+UkHv57O8Etp2/dQ24P8nxCyMbfF4OvCEH6jO3tlE4Rds7o
NRmNyIEdP8/mCSJC69Joi63ZdvWO6ySQBW6UEpzS5ohCyzvujhO2FAZaHOX7bz8M
MauyoR89EWGUW0dgwKWMqInY89XbyYs+LI1qHv2XRfjlPT0ksEOillLxMfcCC7jv
nz3ppxKKltRFp0/vhm7g++0u9XJfJutzHN7cHcnRApDHqOknMspLuHM8eoSF9w9i
NLdvKu1F9x/7jLZ5CD5JMISHTVVFakrVdtzSKrFCe2x1bgOYirgTO5TENSqcFPWc
KEqxV6RAu1dQ+sD72uNLQs2YnzLXFPz5EHqs0gp774gQN7OxPPrPgRl6BTYphGRt
CQARAQABiQG8BBgBCAAmFiEEO94p9ogmDAIesvQjcHAZ9K2POPMFAmJQU0ECGwwF
CQPDeu8ACgkQcHAZ9K2POPOThQv/XqUCc2MqpVldbWC2pAl0HgL1/2QfMcSnsNtt
HMn0a83+bUKJ+N1C3vZd+rjegTAFYwC/noK+L6viOqIqwbZ50kk15hSEKffDxjG/
N6rdIMMn9wO3vJGisvd11fD0oPCLfZwbSGmKsIruGV+fgJTWL6HlGBN3FBFS4qT+
4jC7Y+aNdT1aUU2CKcvKJ9K4AFtBaoro4hQ1Ej7zJpQ4oUzawXBcoDaUlcQMIRG7
MntAV3YHB9s+XhVUQuHZLSSi6C2B2wnkms6WH2+IiO/Y1ztm8p92iP8P7YyBJFbJ
r7BUc5OUcfEqu4t3IDCDvTS6ch7PNgumGcgSY+sTCnnO2ZXt3oV5bIF6ga7pgRZn
Bc3gG7Rnn+qZ1stIdXrBd2s+9wAYtBRIXbbx044wZf9A7DSz//yJ62BXZ1lPiRaC
56U1OSRA1VvINaHIV1UFsDLK8fEHwZeuy+AfD+A6PS62ymy9sfI7VKzZCeCNTmWI
C8qYlENregzy03iQJnx22D8emn/z
=sSOT
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Criptografia

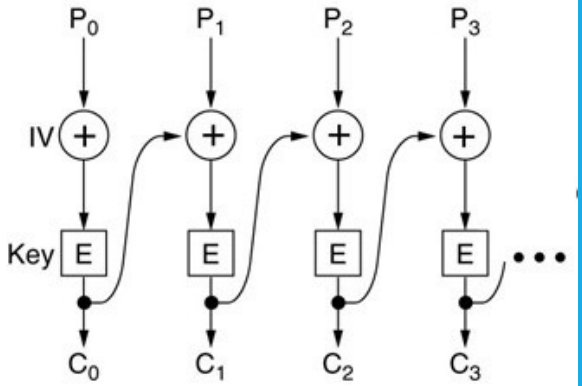
- Já referimos que o método de cifra pode ser bloco ou contínua (*stream*)
- No caso do bloco, o texto original é dividido em partes de igual tamanho, ou seja, $\mathbf{P = P_1P_2P_3...P_N}$
- Cada uma das partes é cifrada com a mesma chave **K**
- É adicionado um *padding* ao texto ou truncado no bloco final a chave para que as dimensões das partes (texto e chaves repetidas) seja igual
- Na cifra em bloco $\mathbf{C = K(P_1)K(P_2)K(P_3)...K(P_N)}$

Criptografia

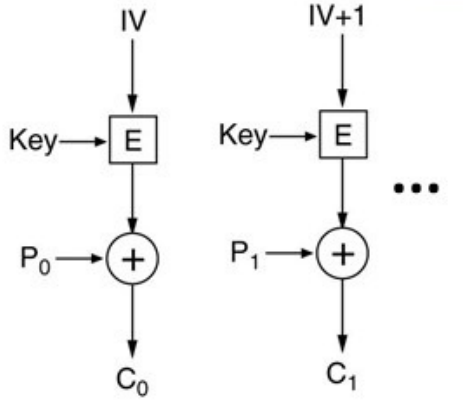
- Exemplo de aplicação da cifra em bloco
  - Texto P: **Vamos experimentar uma cifra**
  - Chave: **fcp** (método de Vigenère)
  - Texto P dividido em blocos: **vam ose xpe rim ent aru mac ifr a**
  - Hipótese 1: acrescentar um *padding* (seja **te**)
    - Texto P + *padding* : **vam ose xpe rim ent aru mac ifr ate**
    - Chave: **fcp fcp fcp fcp fcp fcp fcp fcp fcp**
    - Cifra: **acb tut crt wkb jpi ftj rcr nhg fvt**
  - Hipótese 2: truncar a chave no bloco final
    - Texto P: **vam ose xpe rim ent aru mac ifr a**
    - Chave: **fcp fcp fcp fcp fcp fcp fcp fcp f**
    - Cifra: **acb tut crt wkb jpi ftj rcr nhg f**
  - Como era de esperar todos os blocos de cifra são iguais variando apenas o último

Criptografia

- Este método tem como inconveniente que texto igual implica cifra igual
  - O que torna possível por exemplo ataques que procurem a frequência de cada caractere no idioma aplicado
- Designa-se por ***Electronic Code Book*** (**ECB**) este método
- Em alternativa podem-se utilizar métodos como
  - ***Cipher Block Chaining*** (**CBC**)
    - A cifra de cada bloco (excluindo o primeiro) é aplicada ao bloco seguinte (usualmente através de uma operação **XOR**) e o resultado é cifrado
  - ***Counter*** (**CTR**)
    - É aplicado um vetor de inicialização à chave e o resultado dessa aplicação é que é usada como chave para o bloco
    - O vetor inicial até pode ser zero, mas os seguintes são incrementados de um valor pré-determinado
  - Há outros métodos mas o objetivo é similar



Encriptação CBC



Encriptação CTR

Criptografia

- No caso **contínuo**, o texto original é dividido em partes de igual tamanho, ou seja, $P = P_1P_2P_3...P_N$ em que $\forall x \in (2, N)$ $sizeof(P_x) = sizeof(P_{x-1})$
- Cada uma das partes é cifrada com uma chave diferente $K = K_1K_2K_3...K_N$
- O número de chaves **K** pode ser menor que o número de partes do texto **P**, caso em que uma chave pode ser repetida
  - Assumindo-se dessa forma como **chave periódica**
- Na cifra contínua $C = K_1 (P_1)K_2 (P_2)K_3 (P_3)...K_N (P_N)$
- E, se periódica, pode ser por exemplo $C = K_1 (P_1)K_2 (P_2)K_1 (P_3)...K_1 (P_N)$

Criptografia

- O problema aqui é sempre a chave, a sua dimensão, a maior ou menor dificuldade de um terceiro em obter o texto **P** tendo acesso a **C**
- Define-se o espaço da chave (***keyspace***) como o número de chaves possíveis dada a sua dimensão e caracteres permitidos em cada posição
  - Código de um cartão bancário
    - Chave de 4 caracteres numéricos
    - Cada posição pode assumir 10 valores distintos (zero a nove)
    - Keyspace = 10^4 = 10000
- Assumindo uma mensagem em português em que a chave usa todos os caracteres maiúsculos (A a Z incluindo K, W e Y) e tem a mesma dimensão (**N**) que o texto a cifrar, o espaço é $\mathbf{N^{26}}$, o que torna impraticável decifrar exceto a quem possuir a chave
- Este é o princípio do ***One Time Pad*** (**OTP**)

Criptografia

- Quanto à aplicação, a criptografia pode ser
  - **Reversível/bidirecional** também chamada ***two-way***
  - **Irreversível/unidirecional** também chamada ***one-way***

- Considera-se uma aplicação reversível/bidirecional se é possível obter o texto **P** tendo acesso à cifra **C**

- Considera-se uma aplicação irreversível/unidirecional se é impossível obter o texto **P** tendo acesso à cifra **C**
  - Ou, melhor dizendo, impraticável

Criptografia

- Se a cifra é bidirecional deve ser
  - **Simples**
    - A codificação e descodificação de **P** é fácil dada a chave **K**
  - **Resistente**
    - Dado um texto **P** e o correspondente **C** é impraticável calcular **K**
  - **Unicidade (resistência à colisão)**
    - Dado um texto **P** e o correspondente **C** é impraticável calcular uma chave **K'** tal que **Ek(P) = Ek'(P)**

Criptografia

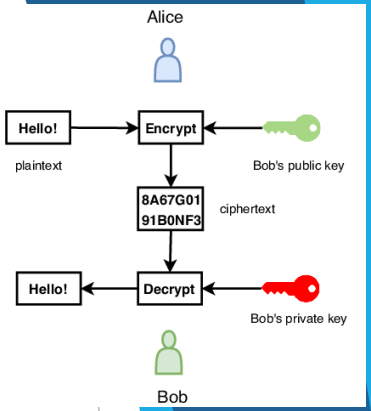
- Se a cifra é <u>unidirecional</u> deve ser
  - **Simples**
    - A codificação de **P** é fácil dada a chave **K** e provoca um resultado com comprimento fixo **H**
  - **Irreversível**
    - É impraticável inverter **H** ($P \neq H^{-1}(C)$)
  - **Unicidade (resistência à colisão)**
    - Dado um texto **P1** qualquer é impraticável encontrar outro **P2** tal que **H(P1) = H(P2)**
    - Se a resistência à colisão for fraca, então pode existir um **P1** e um **P2** tais que **H(P1) = H(P2)**

Criptografia

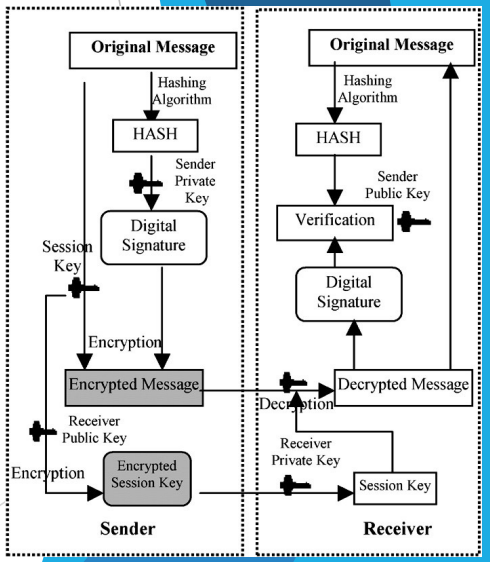
- Mas porquê a cifra unidirecional?
- Como referido, inicialmente o objetivo da criptografia era a ocultação ou obscuração de um texto através da cifragem
- Mas se essa operação torna impraticável a compreensão da cifra por um terceiro não autorizado, não impede que esse terceiro altere alguns caracteres da cifra – que até podem resultar ao decifrar num texto válido (embora necessariamente díspar do texto pretendido)
- A finalidade da cifra unidirecional é autenticar o texto gerando um ***hash*** ou ***Message Authentication Code*** (**MAC**) que é apenso à cifra **C**
  - O MAC tem um tamanho fixo que depende do algoritmo criptográfico usado

Criptografia

- A utilização de cifra assimétrica possibilitou o **não-repúdio**, propriedade já referida (slide 13)
- Se o *hash* gerado for assinado com a chave privada do emissor
  - O recetor pode desencriptá-la com a chave pública do emissor e verificar a integridade da mensagem
  - O emissor não pode repudiar a validade ou autoria da mensagem
  - Designa-se por **assinatura digital** o *hash* assinado com a chave privada do emissor
- O não-repúdio pode ser conseguido por outras formas mas com custos de processamento
  - Cifra com a chave pública do recetor, depois com a chave privada do emissor
  - Decifra com a chave pública do emissor, depois com a chave privada do recetor



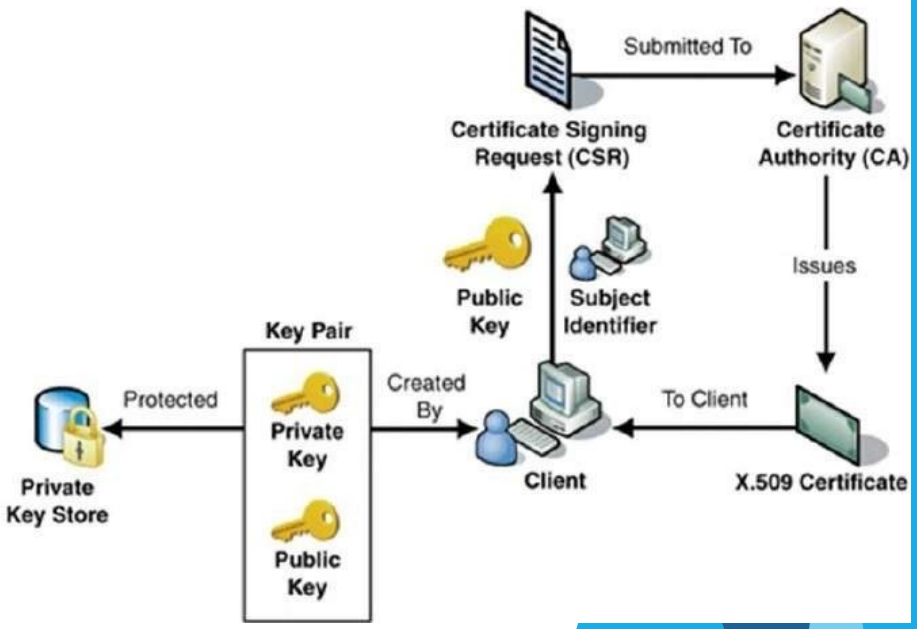
Fonte: ResearchGate



Fonte: ResearchGate

Criptografia

- Como exemplo da cifra assimétrica veja-se a ***Public Key Infrastructure*** (**PKI**)
- Possibilitou o uso da criptografia sem a problemática da troca de chaves
- A **PKI** consiste num conjunto de regras, procedimentos, políticas, aplicações e instalações física e logicamente seguras
- O objetivo é torná-la confiável para gerar, gerir, distribuir, guardar, usar e revogar certificados digitais e as chaves digitais
- Este tema será aprofundado nas aulas teórico-práticas



Fonte: TutorialsPoint

Criptografia

- Já foi referido que a cifra assimétrica não é apropriada para grandes volumes de dados
- Contudo tem vantagens significativas na distribuição de chaves, na autenticidade do emissor/recetor, etc.
- Porque não usar uma mistura de ambas?
  - Recorrendo à cifra assimétrica negociar um segredo partilhado entre as partes
    - Ou seja, a possibilidade de usar uma cifra simétrica
  - Usar o segredo partilhado negociado para cifrar e decifrar a informação

Criptografia

- A aplicação da tríade de segurança (Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade) não se esgota na comunicação entre partes
- A informação armazenada nos dispositivos de armazenamento também necessitam ser sujeitos a operações criptográficas para
  - Auxiliar a confidencialidade dos dados
  - Validar a integridade dos dados
- No que toca às comunicações, estes algoritmos são utilizados em aplicações e/ou protocolos que substituíram versões mais antigas e atualmente consideradas inseguras
  - Alguns exemplos são **SSH**, **VPN**, **TLS**, **IPsec** e a norma **802.11i**
- De notar que a aplicação de um algoritmo criptográfico numa camada não inviabiliza a aplicação de um outro numa camada diferente, embora tenha um custo no processamento

Criptografia

- A aplicação da criptografia deve ser planeada e implementada de forma correta
- Há normalmente uma tendência para imaginar e considerar a criptografia apenas durante a comunicação de dados
- Não há dúvida que nessas circunstâncias deve ser aplicada mas se e só se a informação que circula é sensível
  - Não há necessidade de cifrar toda a informação até porque isso representa um custo do ponto de vista de ocupação de largura de banda e desempenho da infraestrutura
- Mas não esquecer que os dados armazenados também podem e devem ser protegidos recorrendo à criptografia
  - Aplicando o mesmo princípio de proporcionalidade do que deve ou não ser protegido